

中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

并行程序设计与算法实验

Lab8-并行多源最短路径搜索

姓 名 xxx

学 号 xxx

学 院 计算机学院

专 业 xxx

2026 年 5 月 21 日

1 实验目的

- 评估并行化最短路径算法的性能。
- 探索不同最短路径算法的并行适应性。

2 实验内容

实现并行的多源最短路径搜索，具体要求如下：

- 使用 OpenMP、Pthreads 或 MPI 中的任意一种或多种并行编程模型来实现。

  你选择的并行框架是：xxx

- 选用任意一种最短路径算法作为基础进行并行化，如 Bellman-Ford、Dijkstra（针对每个源点执行）、Floyd-Warshall 或 Johnson 算法。

  你选用的算法是：xxx

- 简要描述所选算法的实现要点。

  回答：xxx

3 实验结果与分析

3.1 实验配置简述

- **所用算法**：[请在此处填写算法名称]
- **并行框架**：[请在此处填写 OpenMP/Pthreads/MPI]
- **并行方式**：[请在此处简述核心并行策略，例如：外层循环并行化、数据划分方式等]
- **测试数据特征**：
  - 数据集 1：节点数量 [V1], 平均度数 [D1] (或边数量 [E1])
  - 数据集 2 (若有)：节点数量 [V2], 平均度数 [D2] (或边数量 [E2])
  - (可添加更多数据集)

数据集 1 (节点数量: [V1], 平均度数: [D1]) 的性能数据：

表 1: 数据集 1 ([V1] 节点, 平均度数 [D1]) 上 [算法名称] 的并行性能 (串行时间 T_s: [填写 T1 时间] 秒)

线程数量 (p)	**运行时间** T_p **(秒)**	**加速比** $S_p = T_s/T_p$	**并行效率** $E_p = S_p/p$
1	[时间]	1.00	1.00
2	[时间]	[计算值]	[计算值]
4	[时间]	[计算值]	[计算值]
8	[时间]	[计算值]	[计算值]
16	[时间]	[计算值]	[计算值]

(如果测试了多个数据集，请为每个数据集复制并填写类似的表格)

3.2 并行性能分析

根据你的实验数据，结合你选择的算法、并行框架、并行方式以及测试数据的特征（节点数量、平均度数等），分析程序的并行性能。可辅以图表（如加速比曲线、效率曲线）进行更直观的分析。

- 运行时间随线程数增加的变化趋势。

  回答:

- 加速比的变化情况。

  回答:

- 并行效率的变化情况，分析影响并行效率的主要因素。

  回答:

- 不同数据特征（如节点数量、平均度数）对并行性能的影响。

  回答:

注：实验报告格式参考本模板，可在此基础上进行修改；实验代码以 zip 格式另提交；最终提交内容包括实验报告 (pdf 格式) 和实验代码 (zip 压缩包格式)